540.2

$$\eta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$$

a/ On note $f_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$ * si $x \leq 0$ divergence grossière
* si $x > 0$ $\frac{1}{n^x}$ termes positives, décroissante et tend vers 0, CSSA $\sum f_n$ converge c/ Mq η continue sur D
Pour $x \in [a, +\infty[\subset]0; +\infty[$
*

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &\leq \frac{1}{(n+1)^x} \\ &\leq \frac{1}{(n+1)^a} \\ &\to 0 \end{aligned}$$

Donc $\sum f_n$ cv uniformément sur tout $[a, +\infty[$. De plus, les f_n sont continues
Donc η est continue sur tout $[a, +\infty[\subset]0; +\infty[$ donc sur $]0, +\infty[$
b/ Mq $(f_n)_n$ ne converge pas uniformément vers $x \to 0$
Posons $x_n = \frac{1}{lnn}$

$$\begin{aligned} |f_n(x_n)| &= \frac{1}{n^{x_n}} \\ &= e^{-x_n ln(n)} \\ &= e^{-1} \\ &\nrightarrow 0 \end{aligned}$$

$\sum f_n$ ne converge pas uniformément vers 0
d/ On veut montrer $\eta(x) = (1 - 2^{1-x})\zeta(x)$
Pour $x > 1$

$$\begin{aligned} \eta(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} \\ &= \sum_{n=1,\ \text{n pair}}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} + \sum_{n=1,\ \text{n impair}}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} \qquad \text{par paquet} \\ &= \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{-1}{(2p)^x} + \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{(2p+1)^x} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} - 2\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{(2p)^x} \\ &= \zeta(x) - 2 \times \frac{1}{2^x} \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{p^x} \\ &= \zeta(x)(1 - 2^{1-x}) \end{aligned}$$

540.1

$$v_n(x) = (-1)^n ln(1 + \frac{x}{n(1+x)})$$

$v_n(x)$ est positive, décroissante, de limite nulle
Donc $\sum v_n$ converge simplement
*

$$\begin{aligned} |R_{n-1}(x)| &\leq ln(1 + \frac{x}{n(1+x)}) \\ &\leq \frac{x}{n(1+x)} \\ &\leq \frac{1}{n} \qquad \text{indépendant de x} \\ &\to 0 \end{aligned}$$

c/

$$u_n(1) = ln(1+\frac{1}{2n})$$
$$\sim \frac{1}{2n}$$

donc divergence

540.4

a

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+x)}$$
$$f_n(x) = \frac{1}{n(n+x)}$$

Soit $x > -1$

$$f_n(x) \sim \frac{1}{n^2}$$

Donc $\sum f_n$ converge simplement
Donc f est bien définie sur $]-1, +\infty[$
b/ Pour $x \in [0, +\infty[$

$$|f_n(x)| = |\frac{1}{n(n+x)}|$$
$$\leq \frac{1}{n^2} \quad \text{indépendant de x terme général d'une série convergente}$$

Donc $\sum f_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$ donc uniforme

$$f_n(x) = \frac{1}{n(n+x)} \to_{x\to+\infty} 0 \qquad \text{fini}$$

Par double limite

$$\boxed{f(x) \to_{x\to+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} 0 = 0}$$

$$f(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(1+\frac{n}{x})}$$
$$t \mapsto \frac{1}{t(t+x)} \qquad \text{décroissante}$$
$$\int_n^{n+1} \frac{1}{t(t+x)} \leq \frac{1}{n(n+x)} \leq \int_{n-1}^{n} \frac{1}{t(t+x)} dt$$
$$\int_1^{N+1} \frac{1}{t(t+x)} dt \leq \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n(n+x)} \leq \int_1^N \frac{1}{t(t+x)} dt + \frac{1}{x}$$
$$\int_1^b \frac{1}{t(t-x)} dt = \int_1^b \frac{1}{x}(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+x}) dt$$
$$= \frac{1}{x} lnb - \frac{1}{x} ln(b+x) + \frac{1}{x} ln(1+x)$$
$$= \frac{1}{x} ln(\frac{b}{b+x}) + \frac{1}{x} ln(1+x)$$
$$\text{par passage à la limite}$$
$$\frac{1}{x} ln(1+x) \leq f(x) \leq \frac{1}{x} ln(1+x) + \frac{1}{1+x}$$

Pour x au voisinnage de $+\infty$

$$\frac{1}{x} ln(1+x) \sim \frac{1}{x} lnx$$
$$\frac{1}{x} ln(1+x) + \frac{1}{x+1} \sim \frac{1}{x} lnx$$

Donc $\boxed{f(x) \sim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x}}$ par encadrement

$$f(x) = \frac{1}{1+x} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+x)}$$

Pour $x \in]-1, +\infty[$
On a

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{n(n-1)} \quad \text{tg d'une série convergente}$$

Donc $\sum_{n\geq 2} f_n$ cv uniformément sur $]-1, \infty[$

$$f_n(x) = \frac{1}{n(n+x)} \to_{x\to -1} \frac{1}{n(n-1)}$$

Par double limite

$$\begin{aligned} & g(x) \to_{x\to -1} \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(n-1)} \\ & f(x) \to_{x\to -1} +\infty \\ \text{car} \quad & \frac{1}{x-1} \to_{x\to -1} +\infty \\ & f(x) =_{x\to -1} \frac{1}{x+1} + 1 + o(1) \end{aligned}$$

540.3

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{e^{-nx}}{n+1}$$

a/ Cas n1 : $x \geq 0$
$(\frac{e^{-nx}}{n+1})$ positive, décroissante et de limite nulle
TSA : $\sum (-1)^n \frac{e^{-nx}}{n+1}$ converge
Cas n2 $x < 0$

$$|f_n(x)| \to_{n\to+\infty} +\infty$$

$\sum f_n(x)$ diverge grossièrement
Donc $D = [0, +\infty[$ Cas n0 $x > 0, |f_n(x)| \leq e^{-nx}$ b/

$$\begin{aligned} |R_{n-1}(x)| &= |\sum_{k=n}^{+\infty} (-1)^n \frac{e^{-nx}}{n+1}| \\ &\leq \frac{e^{-nx}}{n+1} \\ &\leq \frac{1}{n+1} \quad \text{indépendant de x} \\ &\to_{x\to+\infty} 0 \end{aligned}$$

Donc $\sum f_n$ converge uniformément et les f_n sont continues.
Donc f continue sur $[0, +\infty[$
c/

- $\sum f_n$ converge simplement
- les f_n sont $\mathscr{C}^1$ sur $]0; +\infty[$ et $f_n'(x) = (-1)^{n+1} \frac{ne^{-nx}}{n+1}$
- Pour $x \in [a, +\infty[\subset]0, +\infty[$

$$\begin{aligned} |f_n'(x)| &= \frac{ne^{-nx}}{n+1} \\ &\leq e^{-na} \text{ indépendant de x, tg d'une série géométrique convergente} \end{aligned}$$

Donc $\sum f_n'$ converge normalement donc uniformément sur $[a, +\infty[$

Donc f est C^1 sur tout $[a,+\infty[\subset]0,+\infty[$ donc sur $]0,+\infty[$
et

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} f_n'(x) \qquad \forall x>0 \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} e^{-nx} \frac{n}{n+1} \\ f'(x)-f(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1} e^{-nx} \\ &= -1 \frac{1}{1+e^{-x}} \text{ car } e^{-x}<1 \end{aligned}$$

f solution de $y'-y=\frac{-1}{1+e^{-x}}$ sur $]0,+\infty[$

$$f'(x) = f(x) - \frac{1}{1+e^{-x}} \to f(0) - \frac{1}{2} \text{ par continuité de f en 0}$$

Or f est continue en 0 donc par limite de la dérivée f dérivable en 0 et $f'(0)=f(0)-\frac{1}{2}$ et f est C^1 sur $R+$
540.28

$$u_n(x) = \frac{(-1)^{n-1}}{n} \frac{x^n}{1+x^n}$$

a/ * Pour $|x|<1$

$$\begin{aligned} \left|u_n(x)\right| &= \left|\frac{(-1)^{n-1}}{n} \frac{x^n}{1+x^n}\right| \\ &= \frac{1}{n} \frac{|x|^n}{1+x^n} \\ &\sim \frac{|x|^n}{n} \\ &= |x|^n o(1) \\ &= o(|x|^n) \end{aligned}$$

Or $\sum |x^n|$ série géométrique convergente
Donc $\sum u_n(x)$ converge absolument
* Pour x = 1

$$u_n(1) = \frac{(-1)^{n-1}}{n} \frac{1}{2}$$

Donc $\sum u_n(1)$ converge
* Pour $|x|>1$

$$\begin{aligned} u_n(x) &= \frac{(-1)^{n-1}}{n} \frac{1}{1+\frac{1}{x^n}} \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{n} (1 - \frac{1}{x^n} + o(\frac{1}{x^n})) \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{n} + \frac{(-1)^n}{nx^n} + o(\frac{1}{nx^n}) \end{aligned}$$

$o(\frac{1}{nx^n}) = v_n$ avec $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ cv
$\sum \frac{(-1)^n}{nx^n}$ cv absolue car $\frac{(-1)^n}{nx^n} = o(\frac{1}{x^n})$ cv absolue $\sum v_n$ cv absolument

$$D = \mathbb{R}/\{-1\}$$

b/

$$\begin{aligned} u_n(x) &= \frac{(-1)^{n-1}}{n}(1 - \frac{1}{1+x^n}) \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{n} - (-1)^{n-1}\frac{\frac{1}{x^n}}{1+\frac{1}{x^n}} \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{n} - u_n(\frac{1}{x}) \\ &\Leftrightarrow f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} - f(\frac{1}{x}) \end{aligned}$$

c/ Soit a $\in [0,1[, x \in [-a,a]$

$$\begin{aligned} |u_n(x)| &= \frac{1}{n} \times \frac{|x|^n}{1+|x|^n} \\ &\leq \frac{1}{n}\frac{a^n}{1-a} \\ &\leq \frac{1}{n-a}a^n \qquad \text{tg d'une série géométrique convergente} \end{aligned}$$

Donc $\sum u_n(x)$ cv normalement sur [-a,a]
* Les u_n sont continus sur [-a,a]
* $\sum u_n$ cv uniformément sur [-a,a]
Donc par transfert de continuité
f continue sur tout $[-a,a] \subset]-1,1[$ donc f continue sur $]-1,1[$
Pour $x \in]-\infty,-1[\cup]1,+\infty[$

$$\begin{aligned} &f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} - f(\frac{1}{x}) \\ &\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \qquad \text{constant} \\ &f(\frac{1}{x}) \qquad \text{continue car f continue sur}]-1,1[\end{aligned}$$

d/ Nécessite